

Zbiory i systemy rozmyte

Dokumentacja - Inteligentna pralka

Adrian Budny

Informatyka II stopnia

II rok, Stacjonarne

Grupa nr. 1

1. Opis działania aplikacji

Aplikacja implementuje sterownik rozmyty stosowany we współczesnych inteligentnych pralkach automatycznych. Wykorzystuje ona teorię zbiorów rozmytych do optymalizacji parametrów prania na podstawie fizycznych cech ładunku, które mogą być ustawione przez użytkownika lub sensory wbudowane w pralce.

Tradycyjne pralki działają w oparciu o predefiniowane programy, które owe parametry mają ustawione „na sztywno” (np. „Bawełna 40°C”). Poniższa aplikacja implementuje podejście nazwane adaptacyjnym: użytkownik za pomocą interfejsu graficznego wprowadza rzeczywiste parametry ubrań (waga, stopień zabrudzenia, delikatność tkaniny), a silnik wnioskowania rozmytego w czasie rzeczywistym oblicza precyzyjne wartości wyjściowe (czas, ilość detergentu, temperatura). System optymalizuje zużycie zasobów dając zarazem oczekiwany efekt „czystych ubrań” oraz zapobiega niszczeniu odzieży przez kontrolowanie działania pralki, podczas pracy z delikatnymi tkaninami.

2. Stos technologiczny

Aplikacja została w całości zaimplementowana w języku programowania Python (wersja 3.13). Językiem implementacji aplikacji został Python na podstawie wcześniejszej dobrej znajomości języka, szybkości działania aplikacji oraz szerokiego zakresu dostępnych bibliotek. W poniższej aplikacji zostały wykorzystane trzy główne biblioteki:

- **scikit-fuzzy** - główna biblioteka inżynierska odpowiedzialna za logikę rozmytą. Służy do definiowania przestrzeni rozważań (*ang.* universe), funkcji przynależności, budowania bazy reguł oraz wykonywania operacji defuzyfikacji.
- **numpy** - służy głównie do generowania numerycznych zbiorów (tablic) z odpowiednim odstępem pomiędzy wartościami.
- **tkinter** - służy do tworzenia interfejsu graficznego aplikacji. Odpowiada za renderowanie okna aplikacji, renderowanie suwaków oraz dynamiczne odświeżanie wyników na ekranie.

3. Architektura systemu rozmytego

System został zaprojektowany w architekturze MIMO (*ang.* Multiple Input Multiple Output), czyli wiele wejść, wiele wyjść jako system wnioskowania typu Mamdaniego. Proces przetwarzania danych w takim systemie składa się klasycznie z trzech etapów:

1. **Fuzyfikacja (rozmywanie)** - zamiana ostrych wartości liczbowych na stopnie przynależności do poszczególnych zbiorów rozmytych.
2. **Wnioskowanie** - ewaluacja bazy reguł z wykorzystaniem np. t-normy minimum do wyznaczenia siły aktywacji każdej reguły.
3. **Agregacja i defuzyfikacja (wyostanie)** - połączenie uciętych wykresów wyjściowych za pomocą np. s-normy maksimum i obliczenie ostatecznej wartości liczbowej metodą np. środka ciężkości.

4. Opis zmiennych wejściowych

System pobiera trzy niezależne parametry wejściowe eliminując przy tym nierealistyczne wartości brzegowe (np. 0 kg wagi ubrań):

- **Waga ubrań** (*waga_ubr*)
 - Zakres: od 1 do 10 kg (skok co 1 kg)
 - Zbiory rozmyte (funkcje trójkątne):
 - *lekka*: [1, 1, 5] kg
 - *srednia*: [2, 5, 8] kg
 - *ciezka*: [5, 10, 10] kg
- **Poziom zabrudzenia** (*poz_zabru*)
 - Zakres: od 10% do 100% (skok co 1%)
 - Zbiory rozmyte (funkcje trójkątne):
 - *lekki*: [10, 10, 50] %
 - *normalny*: [25, 50, 75] %
 - *mocny*: [50, 100, 100] %
- **Delikatność tkaniny** (*deli_tka*)
 - Zakres: od 0% do 100% (skok co 1%)
 - Zbiory rozmyte (funkcje trójkątne):
 - *niska*: [0, 0, 50] % (np. jeans, len)
 - *srednia*: [25, 50, 75] % (np. syntetyki, poliester)
 - *wysoka*: [50, 100, 100] % (np. wełna, jedwab)

5. Opis zmiennych wyjściowych

Na podstawie wnioskowania system wyznacza trzy parametry wykonawcze pralki:

- **Czas prania** (*czas_pran*)
 - Zakres: od 30 do 120 minut (skok co 1 min)
 - Zbiory rozmyte (funkcje trójkątne):
 - *krotki*: [30, 30, 60] min
 - *sredni*: [40, 60, 90] min
 - *dlugi*: [70, 120, 120] min

- **Ilość detergentu** (*ilosc_deter*)
 - Zakres: od 20 do 150 ml (skok co 1 ml)
 - Zbiory rozmyte (funkcje trójkątne):
 - *mala*: [20, 20, 60] ml
 - *srednia*: [40, 75, 110] ml
 - *duza*: [90, 150, 150] ml
- **Temperatura prania** (*temp_pran*)
 - Zakres: od 20°C do 90°C (skok co 1°C)
 - Zbiory rozmyte (funkcje trójkątne):
 - *niska*: [20, 20, 40] °C
 - *srednia*: [30, 40, 60] °C
 - *wysoka*: [50, 60, 90] °C

6. Kompletna baza reguł

Baza reguł składa się z 19 logicznych instrukcji warunkowych sformułowanych na podstawie wiedzy własnej oraz doświadczenia. Baza reguł została podzielona na trzy kluczowe sekcje technologiczne:

Sekcja A: Zabezpieczenie dla tkanin skrajnie delikatnych (wysoka delikatność)

Reguła nadrzędna działająca jako programowy bezpiecznik. Jeśli tkanina jest wysoce delikatna, system priorytetowo skraca czas i obniża temperaturę chroniąc materiał przed skurczeniem i zniszczeniem:

1. **IF** *deli_tka* = *wysoka* **THEN** *czas_pran* = *krotki*, *ilosc_deter* = *srednia*, *temp_pran* = *niska*.

Sekcja B: Pełna macierz dla tkanin umiarkowanie delikatnych (średnia delikatność)

System implementuje zasadę, że temperatura nigdy nie przekracza poziomu *srednia* (ochrona przed stopieniem włókien):

2. **IF** *waga_ubr* = *lekka* **AND** *poz_zabru* = *lekki* **AND** *deli_tka* = *srednia* **THEN** *czas_pran* = *krotki*, *ilosc_deter* = *mala*, *temp_pran* = *niska*.
3. **IF** *waga_ubr* = *lekka* **AND** *poz_zabru* = *normalny* **AND** *deli_tka* = *srednia* **THEN** *czas_pran* = *krotki*, *ilosc_deter* = *srednia*, *temp_pran* = *niska*.
4. **IF** *waga_ubr* = *lekka* **AND** *poz_zabru* = *mocny* **AND** *deli_tka* = *srednia* **THEN** *czas_pran* = *sredni*, *ilosc_deter* = *srednia*, *temp_pran* = *srednia*.
5. **IF** *waga_ubr* = *srednia* **AND** *poz_zabru* = *lekki* **AND** *deli_tka* = *srednia* **THEN** *czas_pran* = *krotki*, *ilosc_deter* = *mala*, *temp_pran* = *niska*.
6. **IF** *waga_ubr* = *srednia* **AND** *poz_zabru* = *normalny* **AND** *deli_tka* = *srednia* **THEN** *czas_pran* = *sredni*, *ilosc_deter* = *srednia*, *temp_pran* = *srednia*.

7. **IF** waga_ubr = srednia **AND** poz_zabru = mocny **AND** deli_tka = srednia **THEN** czas_pran = sredni, ilosc_deter = duza, temp_pran = srednia.
8. **IF** waga_ubr = ciezka **AND** poz_zabru = lekki **AND** deli_tka = srednia **THEN** czas_pran = krotki, ilosc_deter = srednia, temp_pran = srednia.
9. **IF** waga_ubr = ciezka **AND** poz_zabru = normalny **AND** deli_tka = srednia **THEN** czas_pran = sredni, ilosc_deter = duza, temp_pran = srednia.
10. **IF** waga_ubr = ciezka **AND** poz_zabru = mocny **AND** deli_tka = srednia **THEN** czas_pran = dlugi, ilosc_deter = duza, temp_pran = srednia.

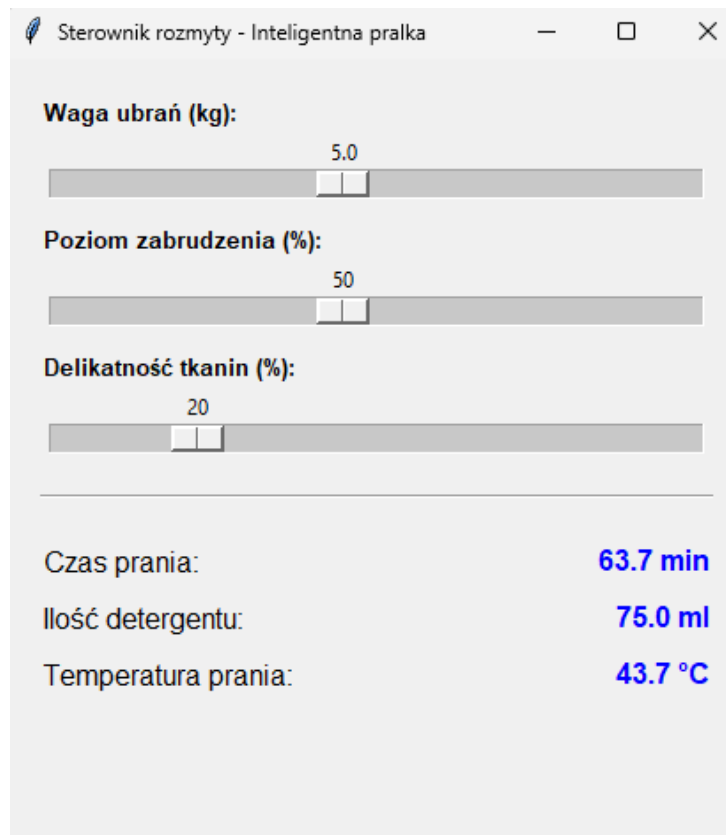
Sekcja C: Pełna macierz dla tkanin odpornych (niska delikatność)

System skupia się na maksymalnej skuteczności prania pozwalając na najwyższe temperatury przy silnych zabrudzeniach:

11. **IF** waga_ubr = lekka **AND** poz_zabru = lekki **AND** deli_tka = niska **THEN** czas_pran = krotki, ilosc_deter = mala, temp_pran = niska.
12. **IF** waga_ubr = lekka **AND** poz_zabru = normalny **AND** deli_tka = niska **THEN** czas_pran = krotki, ilosc_deter = srednia, temp_pran = srednia.
13. **IF** waga_ubr = lekka **AND** poz_zabru = mocny **AND** deli_tka = niska **THEN** czas_pran = sredni, ilosc_deter = srednia, temp_pran = wysoka.
14. **IF** waga_ubr = srednia **AND** poz_zabru = lekki **AND** deli_tka = niska **THEN** czas_pran = krotki, ilosc_deter = mala, temp_pran = srednia.
15. **IF** waga_ubr = srednia **AND** poz_zabru = normalny **AND** deli_tka = niska **THEN** czas_pran = sredni, ilosc_deter = srednia, temp_pran = srednia.
16. **IF** waga_ubr = srednia **AND** poz_zabru = mocny **AND** deli_tka = niska **THEN** czas_pran = dlugi, ilosc_deter = duza, temp_pran = wysoka.
17. **IF** waga_ubr = ciezka **AND** poz_zabru = lekki **AND** deli_tka = niska **THEN** czas_pran = sredni, ilosc_deter = srednia, temp_pran = srednia.
18. **IF** waga_ubr = ciezka **AND** poz_zabru = normalny **AND** deli_tka = niska **THEN** czas_pran = dlugi, ilosc_deter = duza, temp_pran = srednia.
19. **IF** waga_ubr = ciezka **AND** poz_zabru = mocny **AND** deli_tka = niska **THEN** czas_pran = dlugi, ilosc_deter = duza, temp_pran = wysoka.

7. Interfejs graficzny użytkownika

Do wizualizacji działania sterownika rozmytego oraz umożliwienia interakcji w czasie rzeczywistym zaprojektowano dedykowany interfejs graficzny. Interfejs został zaprojektowany z myślą o ergonomii i przejrzystości, dzieląc układ logiczny na dwie główne sekcje oddzielone poziomą linią: sekcja wejściowa oraz wyjściowa.



Rys. 1 Główny widok aplikacji po pierwszym uruchomieniu

W sekcji wejściowej (górna część okna na rysunku 1) użytkownik ma do dyspozycji trzy suwaki, które pozwalają na płynną regulację parametrów wejściowych:

- **Waga ubrań (kg)** - w zakresie od 1 do 10 kg.
- **Poziom zabrudzenia (%)** - w zakresie od 10 do 100%.
- **Delikatność tkanin (%)** - w zakresie od 0 do 100%.

Kluczowym elementem mechaniki interfejsu jest jego asynchroniczność. Każde nawet najmniejsze przesunięcie dowolnego suwaka, automatycznie wywołuje funkcję przeliczającą bazę reguł pod spodem. Eliminuje to konieczność używania dodatkowych przycisków zatwierdzających.

W sekcji wyjściowej (dolna część okna na rysunku 1) znajduje się panel prezentujący ostateczne wartości sygnałów sterujących. Parametry wyników obejmują:

- **Czas prania** - wyrażony w minutach.
- **Ilość detergentu** - wyrażona w mililitrach.
- **Temperatura prania** - wyrażona w stopniach Celsjusza.

Dla zapewnienia maksymalnej czytelności wyników końcowych wartości liczbowe zostały wyróżnione pogrubioną, niebieską czcionką i są na bieżąco aktualizowane wraz z ruchem suwaków wejściowych.

8. Podsumowanie

Zrealizowany projekt z sukcesem demonstruje praktyczne zastosowanie teorii zbiorów rozmytych do budowy inteligentnego sterownika pralki automatycznej. Zaimplementowany w języku Python system wnioskowania typu Mamdaniego udowadnia, że logika rozmyta jest doskonałym narzędziem do modelowania nieliniowych procesów sterowania, w których parametry wejściowe płynnie na siebie wpływają. Opracowany sterownik posiada również wysoce skalowalną architekturę. W przyszłości system może zostać łatwo rozbudowany o dodatkowe moduły czujnikowe, takie jak np. pomiar twardości wody lub optyczny czujnik mętności wody podczas płukania.